

Uma Proposta de Solução para o Problema de Nós Preferidos em Protocolos Oportunistas com Base Social

Nelson M. Junior, Carlos Alberto V. Campos, Sidney C. Lucena

Departamento de Informática Aplicada (DIA)
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
Rio de Janeiro – RJ – Brasil

{nelson.junior, beto, sidney}@uniriotec.br

Abstract. *Opportunistic networks are formed by self-organizing wireless nodes, where data delivery is not guaranteed, due to intermittent end-to-end connectivity. In order to infer future contact opportunities, information extracted from the context of users has been used to forward messages for opportunistic networks. Yet one open issue in this approach is the constant usage of repeated nodes considered as the most likely to deliver the messages, causing overload and a faster consume of battery resources. Thus, this paper proposes a new social-based forwarding protocol that has efficient energy consumption. The proposed protocol obtained better results on message distribution and reducing energy consumption of preferred nodes in comparison to Epidemic, PROPHET and BUBBLE Rap protocols.*

Resumo. *Redes oportunistas são formadas por redes de nós sem fio auto-organizáveis, onde a entrega de dados não é garantida, devido a intermitente a conectividade fim-a-fim. Para inferir futuras oportunidades de contato, a informação extraída do contexto dos usuários tem sido utilizada no encaminhamento de mensagens para redes oportunistas. Nesse contexto, uma questão em aberto é o uso constante de repetidos nós tidos como os mais propensos a entregar a mensagem, o que provoca sobrecarga e aumento no consumo de bateria destes nós. Assim, este artigo propõe um protocolo de encaminhamento oportunista com base social que possui consumo de energia eficiente. O protocolo proposto obteve melhores resultados na distribuição de mensagem e redução do consumo de energia em nós preferidos em comparação aos protocolos: Epidêmico, PROPHET e BUBBLE Rap.*

1. Introdução

A modelagem das redes de computadores cabeadas que se baseiam em conexões fim-a-fim, estabelecidas em virtude do conhecimento dos nós fixos que formam a rede não é suficiente o bastante para representar o novo contexto que vem surgindo nos tempos atuais: a mobilidade dos dispositivos. Assim, como lidar então com situações em que, devido a essa intensa mobilidade dos nós, as conexões muitas vezes se perdem e, portanto, nem sempre é possível ter uma troca direta de dados? Nesse cenário, em que as conexões intermitentes são uma característica recorrente, os protocolos desenvolvidos para redes cabeadas que dependem de uma continuidade de conexão com outro computador para que ocorra a comunicação entre eles, não podem tolerar limitações espaço-temporais, pois os nós móveis podem sofrer conexões e desconexões muito

frequentes em virtude de inúmeros fatores como distância, queda de energia, movimentação aleatória, etc, fora o fator tempo, durante o qual a estrutura de uma mesma rede passa a alterar inúmeras vezes. Logo, para tais redes, a mobilidade é um desafio a superar. Como consequência dessas restrições e visando caracterizar uma nova representação para cenários onde ocorrem longos períodos de desconexões, o foco dos estudos e pesquisas voltaram-se para o campo das redes ad hoc móveis [Hoebeke et al. 2004], [Conti e Giordano 2007] como uma forma de atender às necessidades atuais de mobilidade dos dispositivos.

Dentre os cenários estudados na literatura, o encaminhamento oportunista de dados, em que a mobilidade do usuário pode ser uma oportunidade para a troca de dados, tirando vantagem da existência de um nó próximo, que é utilizado como um intermediário na entrega da mensagem da origem ao destino, tem recebido muita atenção nos últimos anos como uma abordagem para redes sem fio desconexas [Pelusi et al. 2006]. Sendo assim, neste contexto, a mobilidade dos dispositivos destas redes é vista como uma oportunidade para a comunicação e não como um desafio.

Uma vez que os dispositivos móveis são carregados por seres humanos, as estruturas sociais humanas tornaram-se recentemente o núcleo de soluções para transmissão de dados em redes oportunistas [Conti et al. 2010]. A comunicação nestas redes passa a ser fortemente impactada pela mobilidade humana, que é resultado do comportamento social do usuário [Zyba et al. 2011].

O cenário móvel também é crítico para uma rede de oportunista, visto que o recurso de bateria de seus dispositivos é limitado. Para protocolos que levam em conta os dispositivos cujos proprietários possuem um comportamento mais social no seu dia-a-dia, um dispositivo com mais contatos ativos ao longo do dia vai ser encarado como tendo real potencial para entregar a mensagem para o destino. No entanto, isto tem um custo, uma vez que esse dispositivo pode ficar sobrecarregado com tantas requisições. O trânsito frequente de informações por um determinado nó resulta em um gargalo que é prejudicial a este nó, porque reduz a vida útil de sua bateria em uma taxa mais alta.

Este artigo apresenta o *Social-based Energy-Efficient Routing Protocol* (SOCLEER), um protocolo de encaminhamento oportunista com base social desenvolvido através de uma modificação no consagrado protocolo BUBBLE Rap [Hui et al. 2008]. A alteração proposta visa aliviar a frequente repetição de nós intermediários tidos como preferidos, mediante a redistribuição da carga de participação desses nós no envio de mensagens a outros de características sociais semelhantes e, assim, reduzir seu consumo de energia.

Como contribuições do trabalho neste artigo, citam-se as seguintes: (i) desenvolvimento de um novo protocolo oportunista com base social denominado de SICLEER, resultante de uma modificação no mecanismo decisor do consagrado protocolo oportunista BUBBLE Rap para diminuir a ocorrência de nós preferidos e consequentemente reduzir o consumo de bateria; (ii) implementação do protocolo SICLEER no simulador ONE (*Opportunistic Network Environment*); (iii) utilização de *trace* de mobilidade realística (*RollerNet*) para realização das simulações, coletado em um evento de grande aglomeração de pessoas com dispositivos móveis; (iv) comparação dos resultados obtidos com protocolos oportunistas consagrados. Nos resultados obtidos, o SICLEER apresentou uma redução no consumo de energia dos nós mais

preferencialmente requisitados, como consequência de uma melhor distribuição das mensagens encaminhadas pelos nós intermediários da rede.

O restante deste artigo está estruturado da seguinte forma. A Seção 2 faz uma revisão dos trabalhos relacionados. A Seção 3 descreve o problema dos nós preferidos. A Seção 4 apresenta o protocolo proposto e descreve suas características, bem como sua implementação no simulador. A Seção 5 apresenta uma avaliação de desempenho realizada. Finalmente, a Seção 6 descreve as conclusões e trabalhos futuros sugeridos.

2. Trabalhos Relacionados

Qual a melhor forma de se enviar uma mensagem de um nó de origem de modo que ela chegue ao nó de destino em uma rede desconexa? Vários protocolos têm sido propostos em redes oportunistas para resolver este problema, cada qual apresentando evoluções e melhorias de acordo com o cenário estudado, mas essa ainda é uma questão em aberto.

Explorar o comportamento social humano em redes móveis oportunistas tem recebido recentemente uma atenção considerável por pesquisadores como forte fator a ser utilizado nas decisões de encaminhamento de mensagens, visto que, a mobilidade humana, não é imprevisível como se pensava, mas ao contrário, apresenta rastros de previsibilidade em função do dia-a-dia rotineiro das pessoas, o qual é influenciado pelo âmbito social na qual elas estão inseridas. Protocolos oportunistas têm sido propostos, como *BUBBLE Rap* [Hui et al. 2008] SimBetTS [Daly e Haahr 2009], e *PeopleRank* [Mtibaa et al. 2010], nos quais as decisões de encaminhamento são geralmente feitas usando-se o conhecimento coletado localmente a partir de dispositivos móveis sobre o comportamento social de seus usuários, associadas a métricas sociais derivadas de contatos entre dispositivos (por exemplo, *betweenness* e *degree centrality*, *tie-strength*) e algoritmos de detecção de comunidades para prever futuras oportunidades de contato.

Em [Zyba et al. 2011], experimentos usando *traces* de mobilidade reais foram feitos a fim de estudar as propriedades fundamentais das interações humanas. Toda a análise realizada foi focada principalmente na disseminação epidêmica de mensagens [Vahdat e Becker 2000]. Com base nos resultados dos experimentos, observou-se que, sob certas circunstâncias que parecem ser comuns em situações da vida real, a eficácia da disseminação depende predominantemente no número de usuários ao invés de seu comportamento social, em contradição com algumas observações previamente estabelecidas em disseminação de dados em redes oportunistas.

Com base neste experimento, a modelagem de protocolos de roteamento oportunistas, levando em consideração apenas o contexto social para tomar decisões de roteamento não são suficientes para disseminar as informações da melhor maneira. Também é importante considerar a questão da densidade populacional, uma vez que a eficácia da disseminação de conteúdo não é apenas uma consequência do status social dos proprietários dos dispositivos, mas também uma consequência do número e densidade de dispositivos. Protocolos como os citados anteriormente (*BUBBLE Rap*, SimBetTS e *PeopleRank*) que utilizam métricas baseadas no comportamento social dos usuários dos dispositivos para tomar decisões de encaminhamento, roteiam sobre “laços fortes” entre os usuários dos dispositivos móveis, inferidas ou do comportamento do contato ou de amizades declaradas. Mas o estudo em [Zyba et al. 2011] estende esses esforços anteriores, explorando o papel e o potencial de dispositivos não-sociais anteriormente ignorados para a comunicação e disseminação de dados entre dispositivos

móveis. Considerando também este trabalho, esta pesquisa objetiva explorar não somente o caráter social dos dispositivos móveis, mas também a densidade populacional destes para encontrar uma melhor forma de encaminhar a mensagem em redes oportunistas. Isso pode ser justificado pelo uso de um *trace* de conectividade realística e bastante denso a ser descrito na Seção 5.1.

3. O Problema dos Nós Preferidos

A análise do comportamento social humano tem sido o fator de incentivo para muitas pesquisas na área de redes oportunistas. As redes sociais, que de certa forma traduzem as relações humanas, deixam um rastro das informações sobre o ambiente em que os usuários estão inseridos: o contexto. A mobilidade diária dos seres humanos faz com que novos protocolos oportunistas desenvolvidos se valham das informações registradas, por exemplo, no Facebook ou no Twitter de *smartphones*, *tablets* ou quaisquer outros dispositivos. Estas informações reunidas geram o referido contexto, que é o mecanismo utilizado por esses novos protocolos na tomada de decisão de encaminhamento de uma mensagem. O que pode resultar numa alta taxa de entrega sem réplicas redundantes e desnecessárias, a fim de melhorar o desempenho da rede.

Um problema identificado em [Xu et al. 2010] mostra que mecanismos de encaminhamento que tendem a utilizar apenas os nós mais preferidos, característica dos protocolos baseados em contexto social, podem sofrer com a constante seleção de nós com energia ou armazenamento insuficientes: nós que são mais conectados em uma rede social (isto é, nós com mais “amigos”) podem ser selecionados com mais frequência para o encaminhamento de mensagens, podendo causar carga desleal [Pujol et al. 2010] no sistema. Nas simulações feitas em [Xu et al. 2010] foi demonstrado que 63% do tráfego é encaminhado através de apenas 10% dos nós quando se utiliza protocolos que dependem somente dos nós mais preferidos para encaminhamento.

Como visto em [Pujol et al. 2010], uma das características de tais redes sociais é que elas apresentam uma distribuição de conectividade de “*fat-tail*”, onde poucos nós possuem muitas conexões, enquanto a maioria tem muito poucas. Uma vez que as mensagens são enviadas através de contatos, é inevitável que a maioria dos nós mais conectados transportem a maioria do tráfego, produzindo com isso uma distribuição de carga injusta, em que tais nós são então sobrecarregados em detrimento dos nós que, por terem menos contatos, não são tão requisitados para encaminhar a mensagem por não serem tão sociais. Assim, considera-se, portanto, que nós preferidos são aqueles mais conectados em uma rede social que, em virtude dessa característica, são os mais requisitados como retransmissores por protocolos oportunistas com base social.

Neste contexto, tem-se a seguinte questão. Como diminuir o custo da utilização de nós preferidos em uma rede oportunista, que é representado pelo rápido consumo de seus recursos de energia em consequência da tomada de decisão para o encaminhamento de dados entre os nós que se dá em função de um comportamento social dos usuários dos dispositivos? Pode ser vantajoso então, considerar também um cenário denso de dispositivos com o intuito de se valer de mais opções de nós com características sociais semelhantes aos preferidos para efeito de redistribuição de carga entre os nós ao invés de utilizar apenas nós que são obviamente os mais apropriados [Bigwood e Henderson 2011]. Para economizar energia em ambientes móveis, tais protocolos de roteamento devem, portanto, minimizar o encaminhamento desnecessário de mensagem.

A investigação da questão acima é o cerne dessa pesquisa, que culmina na próxima seção deste artigo, em que é idealizada e proposta a alteração no *BUBBLE Rap* que é um consagrado protocolo de roteamento de rede oportunista baseado em contexto social. O objetivo da alteração é fazer uma distribuição de carga mais justa no que diz respeito a participação dos nós no envio de mensagens e, em consequência disso, uma redução no consumo de energia dos nós mais conectados.

4. O Protocolo SOCLEER

A principal ideia por trás do *BUBBLE Rap* é que ele funciona sob a hipótese de uma estrutura específica de relações sociais dos usuários, explorando suas propriedades para a seleção de rotas. Especificamente, ele se concentra em dois aspectos de uma rede social: comunidade e centralidade. A sociedade humana está estruturada em comunidades, e dentro de uma comunidade alguns são mais populares do que outros: eles têm uma alta centralidade. As mensagens são enviadas da comunidade de origem para os nós de maior ranking (ou seja, usuários mais sociais) até que um contato dentro da comunidade do destino seja encontrado. Por disseminação, as mensagens são armazenadas nos nós mais populares, que têm mais chances de entrar em contato com a comunidade do destino [Hui et al. 2008].

O que se percebeu em simulações efetuadas com o *BUBBLE Rap* para este artigo é que a métrica social de centralidade não era guardada quando calculada durante os contatos entre os nós com o objetivo de encaminhar a mensagem até o destino. Como o teste desta métrica é feita em tempo de execução de nó a nó, obviamente que, em um grafo formado no momento da conexão, os nós conectados ao nó detentor da mensagem que possuem maior centralidade que este (conexões ativas) vão sempre receber a mensagem para o encaminhamento futuro, considerando-se que dentre tais nós conectados não seja identificado o destino, nem um nó que esteja na comunidade do destino, situações nas quais a centralidade não é considerada para efeito de entrega da mensagem. Esta é uma abordagem gulosa do próprio protocolo e configura o problema apresentado, na Seção 3, pois um nó com mais conexões é mais sociável, ou seja, ele possui mais “amigos” conectados na rede. Tendo, portanto, centralidade de grau maior que os demais, o nó mais conectado vai ser sempre mais utilizado em detrimento dos outros com centralidade próxima a este, porém menor. Referente a esta questão que está presente não só no *BUBBLE Rap*, mas também nos demais protocolos oportunistas com base social (tal como descrito em [Xu et al. 2010]), e considerando um cenário de densa população, isto é, uma série de dispositivos móveis formando a rede, desenvolveu-se a ideia de um protocolo oportunista que pudesse efetuar uma redistribuição da carga de participação dos nós no envio de mensagens para outros nós intermediários que não estão sendo muito demandados. Com essa alteração pretende-se reduzir a sobrecarga dos nós preferidos e, ao mesmo tempo, diminuir o consumo de energia desses nós. As modificações efetuadas no mecanismo decisor do protocolo *BUBBLE Rap* baseiam-se num mecanismo de sorteio simples (randômico) e resultaram no protocolo SOCLEER.

A mecânica da alteração que distingue o SOCLEER do *BUBBLE Rap* consiste no seguinte. Ao invés da mensagem ser enviada imediatamente do nó atual ao nó conectado que possua maior centralidade do que a sua, durante o tempo t em que o grafo de contatos é formado, como faz o *BUBBLE Rap*, as centralidades são calculadas e armazenadas em uma lista de centralidades. Isso vale tanto para a centralidade global, quanto para a local, que continuam sendo utilizadas da mesma forma que o algoritmo

original. Então, essa lista é ordenada decrescentemente do nó com maior centralidade para o nó de menor centralidade, onde então um método criado para efetuar o sorteio é invocado. Este método efetua um sorteio de n nós, sendo o mínimo de 1 e o máximo de 10, dentre os maiores em centralidade contidos na lista para encaminhar a mensagem.

Foi escolhido o valor máximo de 10 nós para sorteio, pois para o *trace RollerNet*, verificou-se em modo de *debug* do código durante as simulações que, as listas montadas (seja local ou global) não ultrapassavam na média esse valor. Mas, para outros *traces* de mobilidade esse valor máximo deve ser alterado. Cabe ressaltar que nem todos os nós que compõem a lista são elegíveis ao sorteio, mas apenas aqueles dentro de uma faixa delimitadora, podendo ser variável, que vai do nó de maior centralidade até aquele dentro do índice que delimita a faixa. Em outras palavras, se são sorteados, por exemplo, 3 nós dentre 5 de maior centralidade em uma lista contendo 8 nós, participarão do sorteio, após a ordenação decrescente da lista, os nós nas posições de índice [0], [1], [2], [3] e [4]. Na Seção 6.3 são descritos os cenários de sorteio usados.

A idealização do sorteio simples como mecanismo decisor para retransmissão de conteúdo tem por objetivo reduzir as réplicas de informação na rede e, por conseguinte, reduzir a carga de participação dos nós no envio de mensagens, pois somente os nós sorteados segundo a regra estabelecida funcionarão como retransmissores. Com isso, espera-se que o consumo de bateria dos nós reduza, pois nem todos estarão gerando réplicas. Assim, o gasto com o uso de CPU para recepção, armazenamento e retransmissão tende a diminuir. Além disso, a alternância de opções dentre as melhores do contexto social, motivada pelo sorteio, pode fazer com que um nó mais conectado não seja sempre o mais escolhido para se encaminhar a mensagem.

Tirando o fato da criação das listas, da seleção dos nós candidatos que farão parte delas para efeito do sorteio segundo suas respectivas centralidades (global ou local) e do sorteio em si dos nós aos quais a mensagem será encaminhada, o mecanismo decisor do SOCLEER é semelhante ao do *BUBBLE Rap* para efeitos de detecção de comunidade e cálculo das respectivas centralidades.

5. Avaliação do Protocolo Proposto

O SOCLEER foi codificado em linguagem de programação Java. O código-fonte foi desenvolvido com base na implementação do protocolo *BUBBLE Rap* desenvolvida na mesma linguagem por P.J. Dillon da University of Pittsburgh (veja detalhes em <http://people.cs.pitt.edu/~pdillon>). O pseudocódigo encontra-se descrito na Figura 1.

5.1. Dataset

O método de pesquisa utilizado pelo presente trabalho foi a simulação. Experimentos reais envolvendo disseminação oportunista de dados são muito custosos e complexos. Além disso, dependendo do tipo de experimento a ser realizado, os requisitos necessários podem variar, mas, no geral, há a necessidade de pessoas, antenas, computadores, *softwares* configurados previamente para o experimento, e é claro, dispositivos móveis. Enfim, todo um aparato se faz necessário para a realização de experimentos. Porém, para esse tipo de experimento, existem bases de dados de *traces* reais de mobilidade, como a disponível no CRAWDAD. Desta base de dados foram extraídos os *traces* de mobilidade utilizados na avaliação do algoritmo proposto.

Início**Para cada** nó encontrado **faça****Se** (o nó conectado é o destino)*Entrega a mensagem ao nó***Senão****Se** (o nó encontrado está na comunidade do destino e o nó atual não)*Entrega a mensagem ao nó***Senão****Se** (o nó encontrado não está na comunidade do destino e o nó atual está)*Não entrega a mensagem***Senão****Se** (ambos estão na comunidade do destino)**Se** (a centralidade local do nó encontrado > centralidade local do nó atual)*Armazena a centralidade local do(s) nó(s) encontrado(s) em uma lista local***Senão***Não armazena a centralidade na lista***Senão****Se** (ambos não estão na comunidade do destino)**Se** (a centralidade global do nó conectado > centralidade global do nó atual)*Armazena a centralidade global do(s) nó(s) encontrado(s) em uma lista global***Senão***Não armazena a centralidade na lista***Fim Para***Ordena lista ()***Se** (lista global ou local <> null & > 0)**Se** (lista global ou local = 1)*Entrega a mensagem ao nó***Senão***Efetua o sorteio de n nós na lista delimitada por faixa**Entrega a mensagem aos nós sorteados***Fim**

Figura 1. Pseudocódigo do SOCLEER

Da base CRAWDAD (veja detalhes em www.crawdad.cs.dartmouth.edu) foi escolhido o *RollerNet* [Tournoux et al. 2011], que é um dataset contendo *traces* de 62 dispositivos iMotes que foram distribuídos para um grupo de pessoas a fim de coletar qualquer varredura oportunista de outros dispositivos Bluetooth de grupos de patinadores (incluindo os iMotes distribuídos), compostos por uma multidão de cerca de 2.500 pessoas que participaram de uma turnê de patinação pela cidade de Paris na França pelo período de 3h. Segundo relatado nos experimentos de [Tournoux et al. 2011], o *RollerNet* é o primeiro *trace* de conectividade altamente denso e móvel.

5.2. Cenário de Simulação

Para avaliar o SOCLEER foi utilizado a ferramenta ONE que é um simulador de rede feito em Java e voltado para redes oportunistas. Nos cenários analisados, a carga de 1.000, 10.000, 20.000 e 30.000 mensagens de 50KB foram criadas aleatoriamente durante o tempo de simulação de 9999 seg., que se refere à duração do *trace RollerNet*. Para avaliar o desempenho da rede em função das cargas de mensagens geradas sem a influência da restrição do tamanho do buffer, o mesmo foi configurado em 2GB, que é suficiente para suportar as mensagens. Cada rodada de simulação foi repetida 10 vezes e nos resultados plotados utilizou-se o intervalo de confiança de 95% da tabela *T-Student*.

Os valores utilizados para a carga máxima de energia da bateria, perda de energia por scan da rede e energia gastas por envio e recebimento de mensagens foram tomadas com base na maioria dos smartphones atuais. Por exemplo, um smartphone HTC One® tem uma carga máxima de bateria de 2.300 mAh. No entanto, o cenário simulado utilizando o *trace RollerNet* não reflete uma realidade total no que diz respeito

ao consumo de energia dos dispositivos. Além disso, foram desconsiderados alguns fatores que influenciam o consumo de bateria, como brilho da tela, acesso a Internet (seja por celular ou por Wi-Fi), envio e recepção de chamadas telefônicas, a utilização de aplicativos embarcados nos dispositivos, além da própria complexidade para efetivação do mecanismo de sorteio do SOCLEER no consumo de energia.

Tanto para o *BUBBLE Rap*, assim como para o SOCLEER, definiu-se nas simulações o valor 5 como o número máximo de distribuições de mensagens (k). No cálculo das centralidades através do algoritmo *C-Window* [Hui et al. 2008] foi definido o valor de 10 min. como janela de tempo de espera antes de se recalcular novos valores.

5.3. Métricas e Protocolos Oportunistas

Para avaliar o desempenho/eficiência do SOCLEER foram usadas as seguintes métricas:

Participação dos nós no envio de mensagens: Quantidade média de vezes em que um nó é requisitado para encaminhar uma mensagem (neste cálculo, somente as mensagens entregues foram incluídas) [Villares et al. 2013].

Consumo de bateria dos dispositivos móveis: Quantidade média de energia gasta pelos nós durante o envio e recepção de mensagens e a cada scan na rede.

Fração de mensagens entregues: Quantidade de mensagens entregues, dividido pela quantidade de mensagens criadas na origem.

Overhead (Sobrecarga) de mensagens: Quantidade da diferença entre mensagens retransmitidas e mensagens entregues, dividido pelo número de mensagens entregues.

Latência: Tempo que a mensagem leva desde sua criação até a chegada ao destino

Número médio de saltos: Número médio de saltos realizados pelas mensagens desde a origem até o destino.

Uma comparação do SOCLEER foi realizada com os seguintes protocolos:

Epidêmico: os nós de encaminham mensagens para todos os nós encontrados que ainda não possuem uma cópia [Vahdat e Becker 2000]. A transmissão das mensagens funciona utilizando o conceito de epidemia, onde todos os vizinhos são “contaminados” por um nó “infectado”. Em outras palavras, para que uma mensagem seja entregue a um destino específico, o protocolo a torna conhecida por grande parte da rede.

PROPHET: é um protocolo de encaminhamento probabilístico [Lindgren et al. 2004]. Ele calcula a previsibilidade de entrega em cada nó para cada destino usando o histórico de encontros e a transitividade. A mensagem é encaminhada para um nó se ele tem maior previsibilidade de entrega do que o nó atual para esse destino particular.

BUBBLE Rap: Um protocolo de encaminhamento com base social desenvolvido por [Hui et al. 2008]. Quando um nó tem uma mensagem para um destino e este destino não faz parte da sua comunidade local, o nó encaminha a mensagem para nós mais globalmente centrais aqueles que se estimam possuírem um maior valor de centralidade global. A intenção aqui é que os nós no centro da rede social são mais propensos a contactar o destino. Assim, a mensagem “borbulha” na rede social para nós mais centrais, até que um nó é encontrado que relate o destino em sua comunidade local. Neste ponto, a mensagem é encaminhada apenas dentro dos nós da comunidade local e propagada para os nós mais localmente centrais ou até ser entregue o destino.

5.4. Resultados Obtidos

Inicialmente, para 1.000 mensagens geradas foi configurada para o protocolo *BUBBLE Rap* (Figura 1) a mesma carga de mensagens em diferentes cenários de simulação para o protocolo SOCLEER (Figura 2). Esta variação nos cenários era para testar, em relação as métricas avaliadas, a maior eficácia do método de sorteio de nós como intermediários para o envio da mensagem dentre os nós de maiores centralidades guardados na lista. Os cenários de sorteio foram definidos da seguinte forma (6 cenários): (i) - sorteio de 1 nó dentre 2 de maior centralidade; (ii) - sorteio de 2 nós dentre 3 de maior centralidade; (iii) - sorteio de 3 nós dentre 5 de maior centralidade; (iv) - sorteio de 3 nós dentre todos os elementos da lista; (v) - sorteio de 5 nós dentre todos os elementos da lista e; (vi) - sorteio de 10 nós dentre todos os elementos da lista.

Após a extração, plotagem e análise gráfica dos resultados para os cenários simulados acima, percebeu-se que alguns cenários tiveram melhor desempenho nas métricas de participação do nó no envio de mensagens e de consumo de bateria quando comparados com os resultados do *BUBBLE Rap*. Assim, os cenários de simulação para o SOCLEER com carga de 10.000 mensagens passaram a ser os seguintes (3 cenários): (i) - sorteio de 1 nó dentre 2 de maior centralidade; (ii) - sorteio de 2 nós dentre 3 de maior centralidade e; (iii) - sorteio de 10 nós dentre todos os elementos da lista.

Após nova extração, plotagem gráfica e análise dos resultados para os cenários acima, percebeu-se que o cenário de simulação do SOCLEER que obteve os melhores resultados com relação ao consumo de bateria dos nós, tanto os preferidos como todos os outros nós envolvidos, foi o com **sorteio de 1 nó dentre 2 de maior centralidade**. Para uma análise mais profunda desta métrica, houve a necessidade de aumentar novamente a carga de mensagens, desta vez para 20.000 mensagens. Nas simulações com os protocolos Epidêmico, PROPHET e *BUBBLE Rap*, foi utilizada a mesma regra de carga de mensagens, ou seja, 1.000, 10.000 e 20.000. Os resultados dessas simulações e as mudanças de cenários serão explicados mais detalhadamente a seguir.

Para verificar a eficiência do protocolo SOCLEER quanto a uma melhor distribuição da participação dos nós no encaminhamento das mensagens em relação ao *BUBBLE Rap*, entendeu-se com base em [Xu et al. 2010] que seria necessário definir uma margem de corte percentual dessa participação dos nós no envio de mensagens para se determinar tal ocorrência de nós preferidos com o objetivo de comparar os resultados das simulações do SOCLEER com o *BUBBLE Rap*, e, conseqüentemente, o consumo de bateria dos nós. Portanto, foi considerado que os nós preferidos estão em um nível de corte onde ocorre a participação média de n nós no envio de mensagens de até no mínimo $p\%$ da média total das mensagens criadas em cada simulação. Para a análise da energia, via simulação, foi utilizado o modelo de consumo de energia proposto e implementado por Silva e publicado no trabalho [Silva et al. 2012].

- *Análise da participação do nó no envio de mensagens para o cenário com 1.000 mensagens criadas*

Comparando-se as Figuras 2 e 3, pode-se verificar que a margem de 6% de corte como patamar para se determinar a ocorrência de nós preferidos, o SOCLEER teve a melhor redistribuição absoluta na participação dos nós no envio de mensagens em comparação com o *BUBBLE Rap*, o que representa um decréscimo de 14,52% na ocorrência, não importando o cenário de sorteio. Foram observadas 15 ocorrências em 62 para o SOCLEER contra 24 em 62 para o protocolo *BUBBLE Rap*.

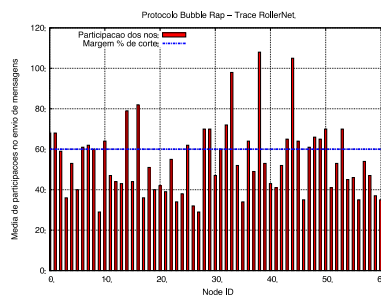


Figura 2. Participação dos nós no envio de mensagens simulando o *BUBBLE Rap* para um corte de 6%

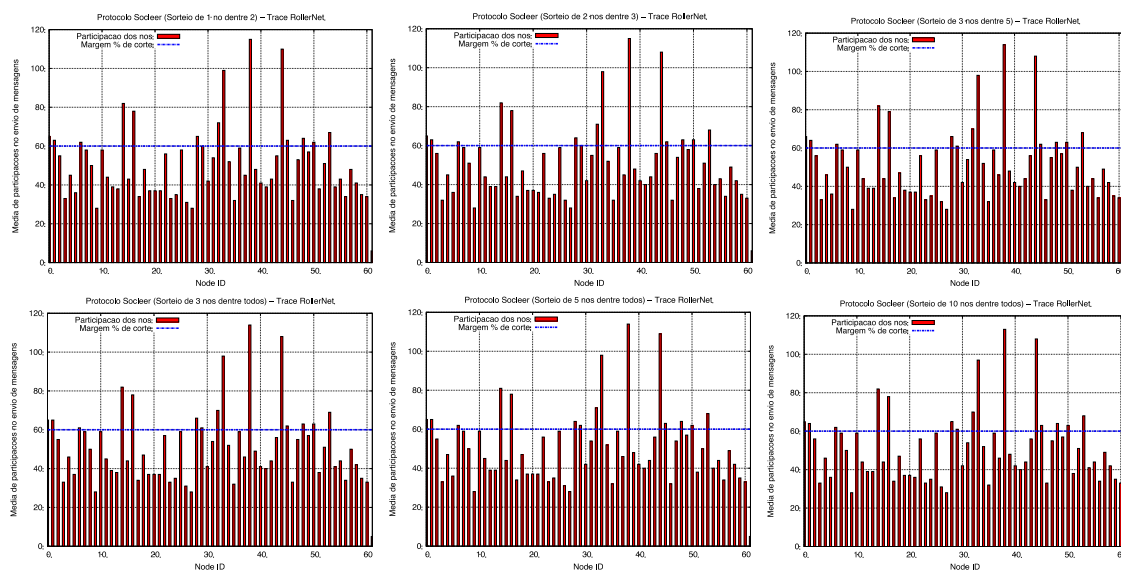


Figura 3. Participação dos nós no envio de mensagens simulando o *SOCLEER* para um corte de 6%, variando o número de nós do sorteio com maior centralidade.

Na Figura 4, pode-se observar que o consumo de bateria do *SOCLEER* foi menor que o dos protocolos *Epidêmico* e *PROPHET*, e muito semelhante ao *BUBBLE Rap*. Portanto, para o cenário de 1.000 mensagens, que foi considerado de baixa carga, o mecanismo de sorteio do *SOCLEER* não fez diferença em relação ao *BUBBLE Rap*.

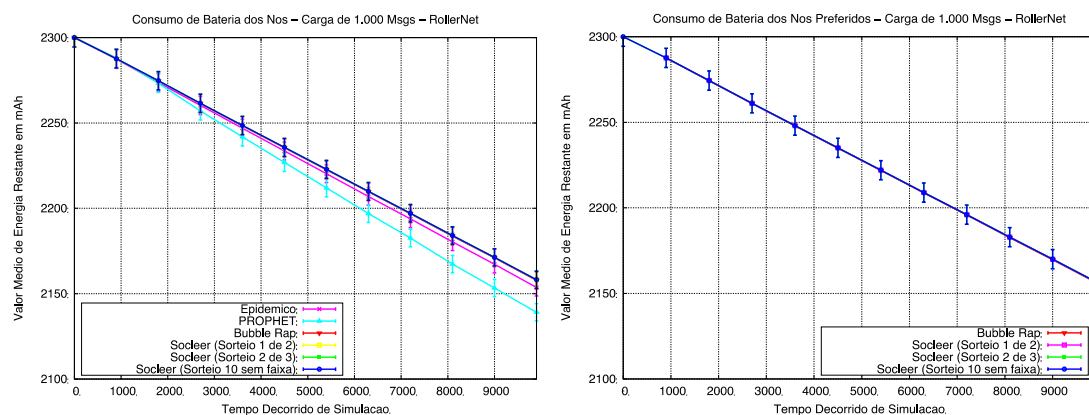


Figura 4. O valor médio da energia restante para todos os nós (a) e para os nós preferidos em (b).

- *Análise da participação do nó no envio de mensagens para o cenário com 10.000 mensagens criadas*

Novas simulações foram feitas, onde então foi realizada nova carga de 10.000 mensagens geradas para análise do *BUBBLE Rap* (Figura 5). Além disso, os cenários de simulação para SOCLEER (Figura 6) tornaram-se as seguintes variações: (a) sorteio de 1 nó dentre 2 de maior centralidade, (b) sorteio de 2 nós dentre 3 de maior centralidade, e (c) sorteio de 10 nós dentre todos os elementos da lista.

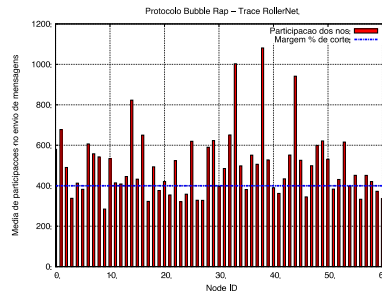


Figura 5. Participação dos nós no envio de mensagens simulando o *BUBBLE Rap* para um corte de 4%

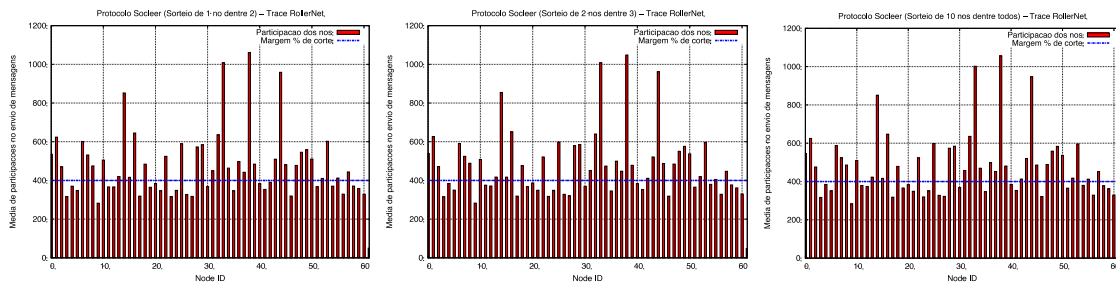


Figura 6. Participação dos nós no envio de mensagens simulando o SOCLEER para um corte de 4%

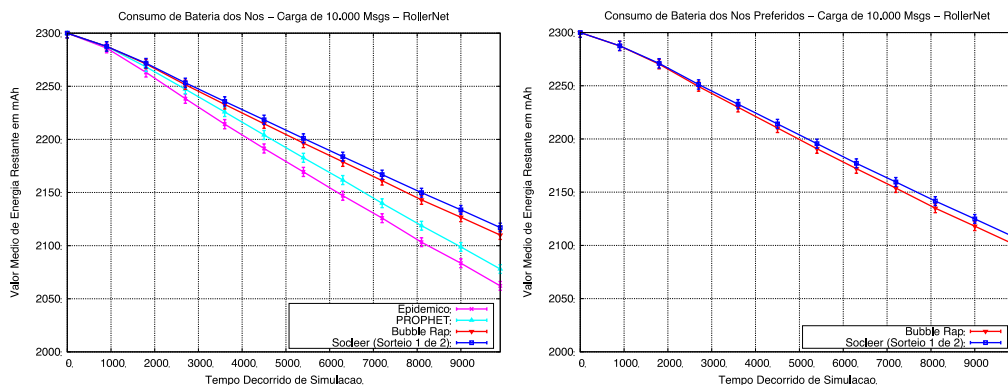


Figura 7. O valor médio da energia restante para todos os nós (a) e para os nós preferidos em (b).

Depois de observar os gráficos das Figuras 5 e 6, a configuração do SOCLEER que obteve os melhores resultados em matéria de consumo de bateria dos nós, tanto os preferidos como todos os outros, foi o sorteio de 1 nó dentre 2 de maior centralidade. Esta configuração reduziu o consumo da bateria de SOCLEER em comparação com os outros protocolos, como evidenciado na Figura 7.

- *Análise da participação do nó no envio de mensagens para o cenário com 20.000 mensagens criadas*

Para resultados mais precisos sobre esta métrica, houve a necessidade de aumentar a carga de mensagens novamente para 20.000 mensagens. Pode-se verificar

nos gráficos da Figura 8 que o SOCLEER mostrou apenas uma pequena diferença na participação dos nós no envio de mensagens para esta carga de dados. No entanto, para o consumo da bateria (Figura 9), para o cenário com 20.000 mensagens criadas, o protocolo SOCLEER continuou apresentando uma maior energia residual para todos nós e para os nós preferidos do que em outros protocolos analisados.

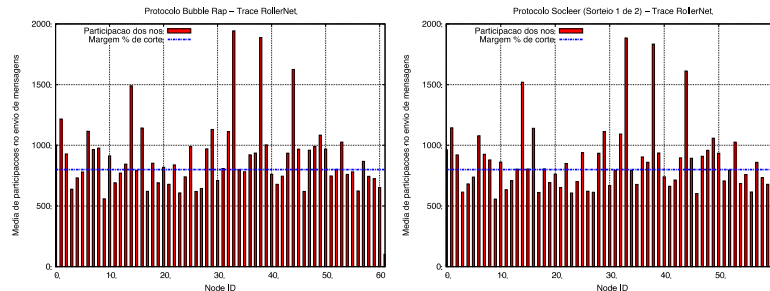


Figura 8. Participação dos nós no envio de mensagens para um corte de 4% simulando o BUBBLE Rap (a) e o SOCLEER (b)

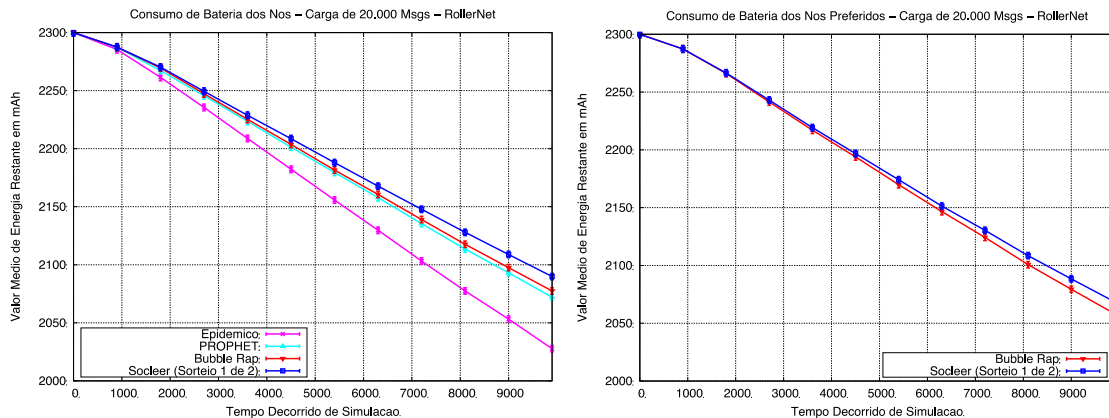


Figura 9. O valor médio da energia restante para todos os nós (a) e para os nós preferidos em (b)

Além da avaliação da ocorrência de nós preferidos e a redução do consumo de energia, neste trabalho, o protocolo SOCLEER também foi avaliado em relação à fração de mensagens entregues, latência, *overhead* e saltos por rota. Os parâmetros de simulação foram descritos na Seção 5.2, no entanto, além da carga de mensagens criadas (1.000, 10.000 e 20.000), também foi analisada uma carga de 30.000 mensagens para ser verificar a ocorrência de uma possível estabilização nos resultados.

Na Figura 10-a, pode-se verificar que para o cenário de carga baixa (1.000 mensagens) o SOCLEER apresentou uma baixa fração de mensagens entregues, mas à medida em que a carga de mensagens na rede aumenta, seu desempenho melhora em comparação aos outros protocolos, especialmente para a carga de 30.000 mensagens. Como o mecanismo de sorteio elege sempre os nós mais centrais para retransmissão da mensagem e, levando-se em conta o cenário específico do RollerNet de alta densidade de dispositivos na rede, pode-se dizer que o SOCLEER usou essa característica para efetuar uma melhor distribuição de mensagens em comparação aos outros protocolos.

Para a métrica de latência (Figura 10-b), o SOCLEER levou mais tempo do que os outros protocolos para entregar mensagens em cenários de baixa carga, mas quando a carga de mensagens aumentou (20.000 mensagens), pôde superar os outros protocolos gerando o menor atraso para o cenário de alta carga de mensagens. Em decorrência do

sorteio, o número de dispositivos que recebem uma réplica da mensagem diminui o que intensifica o atraso na entrega considerando-se que há poucas mensagens criadas e poucos nós na rede para retransmiti-las. Porém, como o trace é denso, esse atraso diminui na medida em que o número de mensagens criadas aumenta, compensando assim a redução dos dispositivos habilitados para a retransmissão mediante o sorteio.

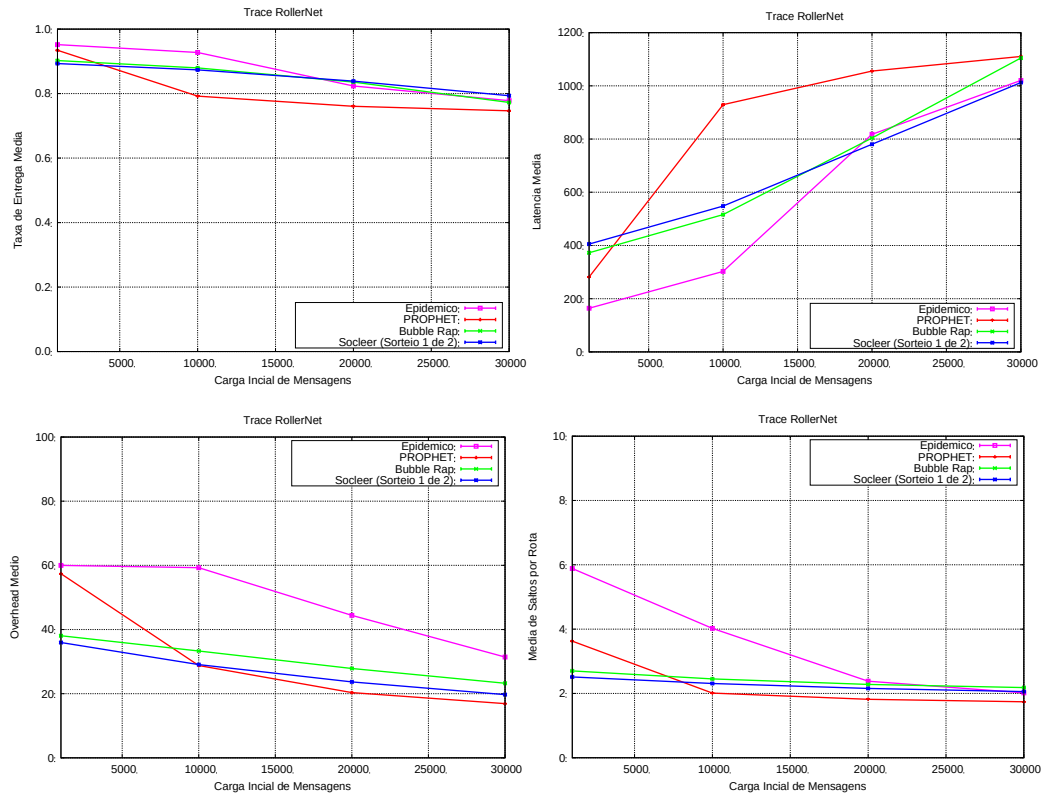


Figura 10. Avaliação da fração de mensagens entregues (a), latência (b), overhead (c) e saltos por rota (d) para os protocolos analisados

Para o overhead (Figura 10-c) e a média de saltos por rota (Figura 10-d), o SOCLLER apresentou o melhor resultado que todos os outros protocolos, com exceção do PROPHET para cenários de alta carga (20.000 e 30.000 mensagens).

6. Conclusões e Direções Futuras

Protocolos de encaminhamento oportunistas têm sido desenvolvidos, como *BUBBLE Rap*, *SimBetTS* e *PeopleRank* levando-se em consideração algum contexto do comportamento social humano como mecanismo decisor para a entrega das mensagens aos seus respectivos destinos. No entanto, estes protocolos têm sofrido com o problema dos nós preferidos, aqueles que são considerados mais sociais dentro deste contexto e, por isso, consequentemente, os mais solicitados como melhores rotas através da rede.

Neste artigo foi proposto o SOCLLER, um protocolo com base social resultante de uma mudança no mecanismo decisor do *BUBBLE Rap*, a fim de fazer uma redistribuição da carga na participação dos nós no encaminhamento, aliviando a ocorrência de tais nós preferidos e economizando energia desses nós. Os resultados obtidos evidenciam o potencial de economia de energia do SOCLLER e um melhor desempenho, em relação aos outros protocolos, para cenários de alta carga. Entretanto, essas observações são específicas para o cenário do *RollerNet*.

Como trabalhos futuros pretende-se avaliar o desempenho do SOCLEER com outros protocolos de base social usando outros *traces* de mobilidade, bem como investigar outras métricas de centralidade para o mecanismo decisor do SOCLEER.

Referências

- Hui, P., Crowcroft, J. and Yoneki, E. “BUBBLE Rap: Social-based Forwarding in Delay Tolerant Networks”. MobiHoc, 2008.
- Pelusi, L., Passarella, A. and Conti, M. “Opportunistic Networking: Data Forwarding in Disconnected Mobile Ad Hoc Networks,” IEEE Commun. Mag., v. 44, n. 11, 2006.
- Hoebeke, J., Moerman, I., Dhoedt, B. and Demeester, P. “An Overview of Mobile Ad Hoc Networks: Applications and Challenges”. Journal of the Communication Network, v. 3, pp. 60-66, Jul. 2004.
- Conti, M. and Giordano, S. “Multihop Ad Hoc Networking: The Reality”. IEEE Communications Magazine, v. 45, n. 4, pp. 88-95, Apr. 2007.
- Conti, M., Giordano, S., May, M. and Passarella, A. “From Opportunistic Networks to Opportunistic Computing”. IEEE Commun. Magazine, v. 48, n. 9, pp. 126-139, 2010.
- Zyba, G., Voelker, G. M., Ioannidis S. and Diot, C. “Dissemination in Opportunistic Mobile Ad-hoc Networks: The Power of the Crowd”. INFOCOM, 2011.
- Daly, E. M. and Haahr, M. “Social Network Analysis for Information Flow in Disconnected Delay-Tolerant MANETs”. IEEE Transactions on Mobile Computing, v. 8, pp. 606–621, May 2009.
- Mtibaa, A., May, M., Diot, C. et al. “PeopleRank: Social Opportunistic Forwarding”. INFOCOM Mini Conference, 2010.
- Xu, K., Li, V. O. K. and Chung, J. “Exploring Centrality for Message Forwarding in Opportunistic Networks”, IEEE WCNC, Apr. 2010.
- Bigwood, G. and Henderson, T. “Bootstrapping Opportunistic Networks Using Social Roles”, Workshop AOC, 2011.
- Pujol, J., Toledo, A. and Rodriguez, P. “Fair Routing in Delay Tolerant Networks. In: Proceedings of INFOCOM ’09. IEEE, 2009.
- Keränen, A., Ott, J. and Kärkkäinen, T. “The ONE Simulator for DTN Protocol Evaluation”. Simutools, 2009.
- Vahdat, A. and Becker, D. “Epidemic Routing for Partially-Connected Ad Hoc Networks” CS-200006, Duke University, USA 2000.
- Lindgren, A., Doria, A. and Schelén, O. “Probabilistic Routing in Intermittently Connected Networks”. SAPIR, 2004.
- Tournoux, P.-U., Leguay, J., Benbadis, F. et al. “Density-Aware Routing in Highly Dynamic DTNs: The RollerNet Case”. IEEE Trans. on Mobile Comp, v. 10, n. 12, 2011.
- Silva, D. R., Costa, A. and Macedo, J. “Energy Impact Analysis on DTN Routing Protocols”. ExtremeCom, 2012.
- Villares, T. L., Campos, C. A. V. and Viana, A. C. “A Influência de Nós Especiais na Entrega de Mensagens nas Redes Tolerantes a Atrasos e Interrupções”. III WRA’13, Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores - SBRC, Brasília, DF, Brasil, 2013.